

確率統計

備考. 過去に共通テストやセンター試験（追試験を含む！）から出題されていた例が多くあるので、予め解いておくとよいだろう。

目次

1. データの整理	4
1.1. 相関と回帰	4
1.2. 回帰曲線	4
2. 確率変数と確率分布	5
2.1. 確率の定義	5
2.2. 確率分布・分布関数・確率密度関数	5
2.3. 離散分布	5
2.4. 確率密度関数・分布関数	5
2.5. 確率密度関数・分布関数	6
2.6. 確率にまつわる諸定理	6
2.7. 確率にまつわる諸定理	6
3. 多次元確率分布	7
3.1. 同時確率分布	7
3.2. 変数変換と確率分布	7
3.3. 連続型確率変数の独立性	7
3.4. 同時確率分布と独立性	7
3.5. 事象の独立と排反	8
3.6. 事象の独立	8
3.7. 事象の独立と和事象	8
3.8. ベイズの定理	8
3.9. ベイズの定理	8
3.10. ベイズの定理	9
3.11. ベイズの定理	9

3.12.	ベイズの定理	10
3.13.	ベイズの定理と独立性	10
3.14.	連続型確率変数の共分散	10
3.15.	共分散と独立性	11
3.16.	n 個の確率変数	11
4.	二項分布と正規分布	12
4.1.	二項分布の確率	12
4.2.	二項分布	12
4.3.	二項分布とベイズの定理	12
4.4.	二項分布	12
4.5.	二項分布とチェビシェフの不等式	12
4.6.	正規分布	13
4.7.	変数変換と正規分布	13
4.8.	標準正規分布表	13
4.9.	標準正規分布表の読み取り	14
4.10.	標準正規分布の利用	14
4.11.	二項分布と正規分布の関係	15
4.12.	二項分布と正規分布の関係	15
5.	確率分布とモーメント母関数	16
5.1.	ポアソン分布	16
5.2.	ポアソン分布の例	16
5.3.	二項分布とポアソン分布	16
6.	推定	18
6.1.	母集団と標本	18
6.2.	二項分布と中心極限定理	18
6.3.	不偏推定量	18
6.4.	不偏分散と推定量	18

6.5. 母平均・母分散の不偏推定量	19
6.6. 母比率の区間推定	19
6.7. 母比率の区間推定	20
7. 検定	21
7.1. 検定	21
7.2. 検定の考え方	21
7.3. 平均の検定	22
7.4. 平均の検定	22
7.5. 平均の検定	22
7.6. 等平均の検定	22
7.7. 等平均の検定	23
7.8. 母比率の検定	23
7.9. 母比率の検定	23
7.10. 母比率の平均	23
7.11. 母比率の検定	24
7.12. 母比率の検定	24
7.13. 母比率の検定	24

1. データの整理

1.1. 相関と回帰

出題：2022 年夏期末

教科書：pp. 40 - 41

相関と回帰の関係と違いを説明しなさい。

1.2. 回帰曲線

出題：2022 年春期末

教科書：pp. 43, 47 - 54

貝殻 12 個の面積 $X\text{cm}^2$ と重さ $Y\text{ g}$ を測定した結果は、以下の通りであった。

- (1) 回帰曲線 $Y = aX + b$ を求めなさい。
- (2) 及び相関係数を求めなさい。
- (3) さらに、貝殻の比重（単位面積あたりの質量）も求めなさい。

$(X, Y) = (11, 23), (23, 49), (5, 10), (50, 115), (32, 64), (21, 45)$
 $(16, 35), (39, 84), (25, 50), (45, 100), (5, 11), (34, 70)$

2. 確率変数と確率分布

2.1. 確率の定義

出題：2022 年春中間，2022 年春期末，2022 年夏期末

教科書：p. 65

同じ条件のもとで繰り返し行うことができ，結果が偶然であるような実験・観測を (1) という．ここでの「結果」とは，考察の対象にしている結果である．サイコロ投げにおいて，出る目を考察の対象にすれば，出た目が結果である．(1) によって起こり得る個々の結果を (2) 点と呼び，すべての (2) 点からなる集合を (2) 集合と呼ぶ．(1) によって起こり得る現象は (2) 空間の部分集合として定式化され，それを (3) と呼ぶ．1 個のサイコロを投げて，出る目を考察の対象にすれば，6 個の (2) 点 1, 2, 3, 4, 5, 6 があり，(2) 空間は $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ である．「(3)」とは，(2) 空間 Ω の部分集合を指す．高校数学では，「(1) の結果として起こる事柄」を (3) というが，どのような事柄も (2) 空間の部分集合で表現できる．

2.2. 確率分布・分布関数・確率密度関数

出題：2022 年春中間，2022 年春期末，2022 年夏期末

教科書：pp. 78, 80, 83

- (1) 確率分布の定義を与えよ．
- (2) 分布関数の定義を与えよ．
- (3) 確率密度関数の定義を与えよ．
- (4) 3 つの関係を図を使って説明せよ．関数は，その定義域と値域を正確に論じること．

2.3. 離散分布

出題：2022 年夏中間，2024 年春期末

教科書：p. 78

さいころを 1 回投げて，その時出る目 X を確率変数とする．ただし，このさいころのそれぞれの目が出る確率は一定ではなく，出る目に比例するとする．つまり，ある定数 c を用いて a の目が出る確率 $P(X = a)$ は， $P(X = x) = c \times x$ と表すことができるものとする．これが確率分布となるための c の値を求めよ．

2.4. 確率密度関数・分布関数

出題：2023 年春中間

教科書：pp. 81, 86

確率密度関数が $f(x) = \begin{cases} \frac{c}{x^3} & (x \geq 10) \\ 0 & (x < 10) \end{cases}$ である時，

- (1) 定数 c の値を求めなさい．

(2) 分布関数 $F(x)$ を与え、このグラフを書きなさい。

(3) $P(x \geq a) = \frac{1}{2}$ を満たす a を求めなさい。

2.5. 確率密度関数・分布関数

出題：2024 年春中間

教科書：pp. 81, 86

c を定数とし、確率密度関数が $f(x) = \begin{cases} c(1-x) & (0 \leq x \leq 1) \\ 0 & (\text{otherwise}) \end{cases}$ である時

(1) 定数 c の値を求めなさい。

(2) 確率 $P\left(\frac{1}{2} < x \leq \frac{2}{3}\right)$ を求めなさい。

(3) 分布関数 $F(x)$ を与え、このグラフの概形を書きなさい。

(4) 確率 $P\left(\frac{1}{2} \leq x < 3\right)$ を求めなさい。

2.6. 確率にまつわる諸定理

出題：2022 年夏期末, 2023 年春期末, 2024 年春期末

教科書：pp. 134, 151, 180

(1) 大数の法則を、式と言葉を用いて説明せよ。

(2) 中心極限定理を、式と言葉を用いて説明せよ。

(3) 大数の法則と中心極限定理の関係と違いを説明せよ。応用する場合の仮定の強弱や、帰結の制度の観点などから考察すること。

(4) ド・モアブル・ラプラスの定理を、大数の法則や中心極限定理との関係も交えて説明せよ。

2.7. 確率にまつわる諸定理

出題：2023 年夏中間, 2023 年夏期末

教科書：pp. 134, 151, 180

確率変数 $X_1, X_2, \dots, X_n$ に関係した、ある確率変数 Y の特性に関する 2 つの主張“大数の法則”と“中心極限定理”に関して、設問に答えなさい。

(1) 確率変数 $X_1, X_2, \dots, X_n$ に関係したある確率変数 Y とは、具体的に何ですか？

(2) 2 つの主張の前提/仮定の関係と違いを説明しなさい。

(3) 大数の法則と中心極限定理の結論の違いを、言葉と数式で説明しなさい。

(4) ド・モアブル・ラプラスの定理を、できるだけ正確に与えなさい。

(5) 大数の法則あるいは中心極限定理のどちらに関係するのかまで、含めて説明しなさい。

(6) 講義中の課題などで、ド・モアブル・ラプラスの定理を使って、解いた問題を 1 つ与えなさい。

3. 多次元確率分布

3.1. 同時確率分布

出題：2024 年春中間

教科書：p. 107

6 個の赤玉と 4 個の白玉が入っている袋から、無作為に 1 個の玉を取り出す試行を 2 回繰り返す。取り出した玉をもとに戻さない時、

- (1) 2 回とも赤玉が取り出される確率を求めなさい。
- (2) 2 回目に赤玉が取り出される確率を求めなさい。

3.2. 変数変換と確率分布

出題：2022 年春中間

教科書：pp. 107 - 108

1, 2, 3, 4 の数字が等確率で出る 2 つの（正四面体）サイコロを投げたときの目をそれぞれ X_1 , X_2 とし, $Y = |X_1 - X_2|$ とする。

- (1) Y の確率分布表を与えよ。
- (2) Y の期待値を求めよ。
- (3) Y の分散を求めよ。

3.3. 連続型確率変数の独立性

出題：2023 年春期末

教科書：pp. 113 - 114

(X, Y) の同時確率密度関数がつぎで与えられている時

$$f(x, y) = \begin{cases} 6e^{(-2x-3y)} & (x \geq 0, y \geq 0) \\ 0 & (\text{otherwise}) \end{cases}$$

X と Y とは独立かどうか、理由をつけて説明せよ。

3.4. 同時確率分布と独立性

出題：2022 年夏期末

教科書：pp. 103 - 104, 113

1 つの袋に赤玉 4 個、白玉 2 個を入れて、無作為に 2 個続けて取り出す。1 個目に取り出した玉が赤玉の時は、 $X = 0$ 、白玉の時は $X = 1$ とする。また、2 個目に取り出した玉が赤玉の時は、 $Y = 0$ 、白玉の時は $Y = 1$ とする。

- (1) このとき、 (X, Y) の同時確率分布と周辺分布を表で表せ。
- (2) さらに、 X と Y とは独立かどうかを論じなさい。

3.5. 事象の独立と排反

出題：2022 年春中間

教科書：pp. 114 - 115

2 つの事象 A と B が独立であることの定義を与えよ．とくに排反との違いを述べよ．

3.6. 事象の独立

出題：2024 年春中間

教科書：p. 115

サイコロを 2 回振る試行を考える． A を初回の目が 4 である事象， B を初回と 2 回目との和が 7 である事象， C を初回と 2 回目との和が 9 である事象とする．以下の事象の組は，独立かどうか，それぞれに理由と共に回答しなさい．

- (1) 事象 A と事象 B
- (2) 事象 A と事象 C

3.7. 事象の独立と和事象

出題：2023 年春中間

教科書：pp. 64 - 67, 115

2 つの事象 E と F は独立であって，それぞれの確率 $P(E) = a$ ， $P(F) = b$ がわかっている．

- (1) $P(E \cup F)$ を a と b で表しなさい．
- (2) 条件付確率 $P(E \cap F^c \mid E \cup F)$ を a と b で表しなさい．ただし， F^c は F の余事象である．

3.8. ベイズの定理

出題：2022 年春中間，2023 年春中間

教科書：pp. 118 - 119

箱の中に赤玉が 3 個，白玉が 5 個入っている．箱の中から玉を 1 個取り出し色を確認し，玉を戻さずに 2 個目の玉を取り出し色を確認する．

- (1) 少なくとも 1 回は白玉を取り出す確率を求めよ．
- (2) 2 回目が赤玉であった時，1 回目も赤玉であった確率を求めよ．

3.9. ベイズの定理

出題：2022 年春期末

教科書：pp. 118 - 119

箱の中に，赤玉が 5 個，青玉が 4 個，白玉が 3 個入っている．それぞれの玉の大きさは同じで，1 個あたりの重さは，赤玉が 100 g，青玉が 45 g，白玉が 30 g である．このとき以下の間に答えよ．ただし，取り出した玉は重さを量ったあとで，箱の中にもどすものとする．

- (1) 無作為に箱から玉を1個取り出して空の袋に入れ、重さを量ったとする。このとき袋の中身の重さが40 g以上であるという条件のもとで、袋の中身が赤玉である確率を求めよ。
- (2) 無作為に箱から玉を2個取り出して空の袋に入れ、重さを量ったとする。このとき袋の中身の重さが100 g以上であるという条件のもとで、袋の中身が2個とも赤玉である確率を求めよ。
- (3) 無作為に箱から玉を3個取り出して空の袋に入れ、重さを量ったとする。このとき袋の中身の重さが150 g以上であるという条件のもとで、袋の中身が3個とも赤玉である確率を求めよ。

3.10. ベイズの定理

出題：2022 年夏中間, 2024 年春期末

教科書：pp. 118 - 119

ある地域で、病気 A にかかっている人は、人口の 0.1% である。検査方法は不完全であり、病気 A に罹患（らんかん/病気にかかっている、の意味）している人について、正しく陽性と判定する確率は 99%、罹患していない人について、誤って陽性と判定する確率は 10% である。

- (1) この検査を受けて陽性だと判定された人が、実際に罹患している確率を求めなさい。
- (2) 病気 A の検査を1回を受けて陽性だと判定された人が、再検査を受けて陽性だと判定されたとき、実際に罹患している確率を求めなさい。

3.11. ベイズの定理

出題：2023 年夏期末

教科書：pp. 118 - 119

ある病原菌の検査試薬は、病原菌に感染している個体に用いると 99% の確率で陽性と判定し、感染していない個体に用いると 99% の確率で陰性と判定する。ここで、全体の 0.5% がこの病原菌に感染している集団から個体を1つ取り出し、この検査試薬を用いて感染しているかどうかを検査する。以下の問いに答えよ。

- (1) この個体が実際に病原菌に感染していて、かつ陽性と判定される確率を求めよ。
- (2) この個体が実際には病原菌に感染しておらず、かつ陽性と判定される確率を求めよ。
- (3) この個体が陽性と判定されたときに、実際には病原菌に感染していない条件付き確率を求めよ。
- (4) この個体が陰性と判定されたときに、実際には病原菌に感染している条件付き確率を求めよ。

3.12. ベイズの定理

出題：2023 年夏中間

教科書：pp. 118 - 119

ある病気 S は、一万人に一人の割合で発症する。この病気 S にかかっているかどうかを調べる検査 K の信頼性は次のとおり：

- 病気 S を発症している人に検査 K を行くと、99% が陽性を示し、1% は陰性を示す。
- また、病気 S を発症していない人に検査 K を行くと、99% が陰性を示し、1% が陽性を示す。

- (1) いま、ある人が検査 K を受け、結果が陽性であった時、この人が病気 S を発症している確率を求めなさい。
- (2) 上の問題 (1) の計算結果が意味する現実的な帰結を言葉で説明しなさい。

3.13. ベイズの定理と独立性

出題：2022 年春中間, 2023 年春中間

教科書：pp. 115, 118 - 119

子供が 3 人いる家族に会ったところ、男子がいることが分かった。ただし、男子と女子が生まれる確率はそれぞれ等しい (50% : 50%) とする。

- (1) 男子がもう一人いる確率を求めよ。ただし、“もう一人” とは、一人以上を意味する、すなわち、一人だけか、または二人の場合も含む。
- (2) 第 1 子、第 2 子がともに男である事象を A とし、第 2 子、第 3 子がともに男である事象を B とする。事象 A , B は独立かどうかを計算により答えよ。

3.14. 連続型確率変数の共分散

出題：2023 年夏中間

教科書：pp. 122 - 123

実数 p は $0 < p < 1$ を満たすものとする。確率変数 X と Y は独立に同一の確率関数

$$f(k) = \begin{cases} p & (k = 1) \\ 1 - p & (k = -1) \end{cases}$$

に従うものとする。 $Z = XY$ として、以下の各問に答えよ。

- (1) 期待値 $E[Z]$ を求めよ。
- (2) X と Z の共分散 $\text{Cov}(X - E[X], Z - E[Z])$ を求めよ。
- (3) X と Z が独立となる p を求めよ。求めた p に対し、 Y と Z も独立であることを示せ。
- (4) (3) で求めた p に対し、確率 $\Pr[X + Y + Z \leq 2]$ を求めよ。

3.15. 共分散と独立性

出題：2023 年春期末, 2024 年春期末

教科書：pp. 125 - 126

2 つの離散確率変数 X , Y の確率分布が表で与えられている.

- (1) 表中の実数 a を求めよ.
- (2) X と Y の共分散 $Cov(X, Y)$ を求めよ.
- (3) X と Y が独立かどうか, 理由を付けて判定せよ.

	$Y = 1$	$Y = 10$	$Y = 100$
$X = 1$	a	a	a
$X = 2$	0	a	a
$X = 3$	a	a	a

3.16. n 個の確率変数

出題：2023 年春期末

教科書：p. 127

n を正の整数とし, 1 つのサイコロを n 回投げるとする. 出た目の総和が $(n + 1)$ である確率を求めよ.

4. 二項分布と正規分布

4.1. 二項分布の確率

出題：2024 年夏中間

教科書：p. 141

ある試験問題は、それぞれの設問が正解を 1 つだけ含む 6 つの選択肢から構成されている。これらの設問群に対して、でたらめ（無作為）に解答する時、次の確率を求めなさい。

- (1) 試験問題は全部で 10 問あり、この内の 5 問以上が正解となる確率
- (2) 試験問題は全部で 100 問あり、この内の 25 問以上が正解となる確率

4.2. 二項分布

出題：2023 年春期末

教科書：pp. 78, 141

不良品率が 1% である製品を、200 個取り出し袋に詰める時、次を求めよ。

- (1) 袋の中の不良品の数 X の確率分布
- (2) 不良品が全く入っていない確率
- (3) 不良品が 3 個以上入っている確率

(2) と (3) の答えは、できるだけ適当な小数点までの近似で、最終計算すること。

4.3. 二項分布とベイズの定理

出題：2023 年春期末

教科書：pp. 118 - 119, 141

ある機械は稼働して 1 日すると、10% の確率で故障する。この機械を稼働して 3 日間連続で放置したとする。

- (1) 機械が故障していない確率を求めよ。
- (2) 機械が故障していた時、2 日目に故障した確率を求めよ。

4.4. 二項分布

出題：2023 年春中間

- (1) 打率が 3 割のバッターが 5 打席で、ヒットを少なくとも一本打つ確率を求めなさい。
- (2) 平均して 1 分間に 2 人が銀行窓口に並ぶとする。この窓口に 1 分間に 4 人以上並ぶ確率を求めなさい。

4.5. 二項分布とチェビシェフの不等式

出題：2023 年春中間

教科書：pp. 93 - 95, 141

不良率 p の製品の山から n 個の製品を取り出すときにでる不良品の個数を X で表すと、 X は 2 項分布 $Bin(n, p)$ に従う。

- (1) “ $P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| \leq 0.02\right) \geq 0.95$ となる n ”とは、どう意味であるか、言葉で説明しなさい。
- (2) 上記の n の値をチェビシェフの不等式を用いて評価しなさい。

4.6. 正規分布

出題：2024 年春中間

教科書：pp. 143 - 145, 153

- (1) 次の関数を考えます：

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (-\infty < x < \infty)$$

この関数 $y = f(x)$ のグラフ（の概形）を (x, y) 座標に書いてください。増減表を用いて、最大値や変曲点なども明示すること。

- (2) 正規分布の計算には、なぜ表を利用する/必要になるのか、その数学的な理由を述べなさい。
- (3) (半) 整数補正とは、どのような操作であり、なぜ必要なのか、数理統計学的に説明しなさい。

4.7. 変数変換と正規分布

出題：2022 年春期末

教科書：pp. 121 - 122, 143

- (1) X と Y が、ともに正規分布 $N(170, 6^2)$ に従うとする。

- (a) $W = \frac{X+Y}{2}$ の期待値を求めなさい。

- (b) また、 X と Y が独立である時、 W の分散も求めなさい。

- (2) X と Y が、それぞれ確率密度関数

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \quad (0 \leq x \leq 2\pi), \quad g(x) = \frac{1}{12} \quad (-3 \leq x \leq 9)$$

である一様分布に従い、互いに独立である時の $W = XY$ の期待値を求めよ。

4.8. 標準正規分布表

出題：2024 年夏中間

教科書：pp. 149 - 151

- (1) X が正規分布 $N(\mu, \sigma^2)$ に従う時、次の確率を求めなさい。

- (a) $P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma)$

- (b) $P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma)$

(c) $P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma)$

(2) さらに、以上のことを勘案すると、ほとんどの場合は、標準正規分布表では (穴埋め) までの値を準備すれば十分と言える。

(3) また、標準正規分布表を用いて次の値を求めなさい。

(a) $z(0.01)$

(b) $\Phi(z_0) = 0.01$ となる z_0

(c) $z(0.005)$

4.9. 標準正規分布表の読み取り

出題：2024 年夏期末

教科書：pp. 149 - 151

(1) a を正の定数とする。確率変数 Z が標準正規分布 $N(0, 1)$ に従うとき、

$$P(|Z| \geq a) = 2P(Z \geq a)$$

となることを示せ。

(2) 確率変数 X が正規分布 $N(m, \sigma^2)$ に従うとき、

$$P\left(|X - m| \geq \frac{\sigma}{4}\right)$$

を求めよ。ただし、小数第 4 位を四捨五入せよ。

(3) 母平均 m 、母標準偏差 σ の正規分布に従う母集団から大きさ n の無作為標本を抽出するとき、その標本平均 $\bar{X}$ について、

$$P\left(|\bar{X} - m| \geq \frac{\sigma}{4}\right) \leq 0.02$$

をみたす最小の n を求めよ。

4.10. 標準正規分布の利用

出題：2024 年春中間

教科書：pp. 149 - 150

確率値の回答では、(教科書に従い) 小数点下 4 桁までの値で答えること。計算考察過程も詳しく回答すること。

ある全国試験 E の受験者数は 350198 人、平均点は 66.31 点、標準偏差は 23.55 点であった。この試験 E の得点を X とし、 X は正規分布に従うものとする。

(1) 80～95 点の学生は、およそ何人いると考えられるか？

(2) 得点の上位 20% の最低点は、何点か？



4.11. 二項分布と正規分布の関係

出題：2022 年春中間

教科書：pp. 153 - 154

公平なコインを繰り返し投げる．

- (1) 6 回投げて，表が出る回数と裏が出る回数と同じとなる確率を求めよ．
- (2) 10000 回投げて表が出る回数の期待値と標準偏差を求めよ．
- (3) 10000 回投げて表が出る回数が 4900 から 5100 の間にある確率を，正規分布近似を用いて評価せよ．ただし，評価はより正確な確率値が得られる手法を用いること．

4.12. 二項分布と正規分布の関係

出題：2024 年春中間

教科書：pp. 153 - 154

確率値の回答では，小数点下 4 桁までの値で答えること．計算考察過程も詳しく回答すること．

- (1) サイコロを 240 回投げた時，6 の目が 38～45 回出る確率を求めなさい．
- (2) 不良品率が 0.1% である製品を 500 個取り出した時，不良品が 3 個以上入っている確率を求めなさい．



5. 確率分布とモーメント母関数

5.1. ポアソン分布

出題：2023 年春期末

教科書：pp. 168 - 169

命題「二項分布は、ポアソン分布で近似できる．その一方で、正規分布も二項分布を近似できる」を考える．この命題は正しいかどうか考察せよ．間違いであれば、その理由を指摘せよ．もし、正しいならば、なぜ、同じ二項分布が2つの異なる分布、ポアソン分布と正規分布とで近似できるのか、その理由を、できるだけ数式を用いて説明せよ．

5.2. ポアソン分布の例

出題：2024 年春中間

教科書：pp. 168 - 169

ある銀行に1台のATMがあり、このATMの1人当たりの処理時間は平均40秒の指数分布に従う．また、このATMを利用するために到着する利用者の数は1時間当たり平均60人のポアソン分布に従う．このとき、利用者がATMに並んでから処理が終了するまでの時間の平均値はどれですか．選択に際した、理由/計算考察も詳しく記述すること．

- ア 60 秒
- イ 75 秒
- ウ 90 秒
- エ 105 秒
- オ 120 秒

5.3. 二項分布とポアソン分布

出題：2022 年春中間, 2023 年春中間

教科書：pp. 139 - 143, 168 - 169

「表が出る確率が p ($0 < p < 1$) , 裏が出る確率が $(1 - p)$ のコインを独立に N 回 ($N > 1$) 投げ、得られる表と裏の列」を考える．以下の問に、式の導出も含めて答えよ．

- (1) $N = 5$ とする．列「表表裏表裏」が得られる確率を求めよ．
- (2) 最初の t 個 ($0 \leq t \leq N$) がすべて表になる確率を求めよ．
- (3) 初めて裏がでるまでの、表の数を m とする．ただし、裏がひとつもない列では $m = N$ とする ($0 \leq m \leq N$) ．この m の期待値を求めよ．
- (4) 表を n 個 ($0 \leq n \leq N$) , 裏を $(N - n)$ 個持つ列が得られる確率 $P(n \& N, p)$ を求めよ．
- (5) 上記 (4) において、 n の期待値を求めよ．



- (6) n と $\lambda = Np$ を固定し, $N \rightarrow \infty$ の極限をとると, (4) の確率分布 $P(n; N, p)$ はポアソン分布 $P(n; \lambda)$ に近づくことを証明せよ. 必要であれば, 等式 $\lim_{N \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{N}\right)^N = e^x$ を使って良い.



6. 推定

6.1. 母集団と標本

出題：2022 年夏期末

教科書：p. 174

次の2つの文章において、「日本に住む女性全員」という集団は母集団か標本のどちらであるか、それぞれ考察し、理由も説明しなさい。

- (1) 全世界の女性全員について推論を行う場合
- (2) 日本に住む女性全員について推論を行う場合

6.2. 二項分布と中心極限定理

出題：2022 年夏中間

教科書：pp. 180 - 182

表が出る確率が p のコインがあり、この偏った確率 p を知りたい。10,000 回コインを（独立に）投げて、3,500 回の表が出た。 $p = \frac{3500}{10000} = 0.35$ と断定して良いかどうか、を考える。

- (1) 中心極限定理を利用することで、 p についてどのようなことが分かるかを論じなさい。
- (2) p について、2 倍の精度でより正確に確率を知りたい場合は、何回コインを投げる必要があるかを検討しなさい。

6.3. 不偏推定量

出題：2022 年夏中間

教科書：pp. 202 - 205

平均 μ 、分散 σ^2 の母集団からの大きさ 3 の無作為標本を X_1, X_2, X_3 とする。

- (1) このとき、

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad T_1 &= X_1 + X_2 - X_3 \\ \text{(b)} \quad T_2 &= \frac{X_1 + 2X_2 + X_3}{4} \\ \text{(c)} \quad T_3 &= \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3} \end{aligned}$$

はいずれも μ の不偏推定量であることを示しなさい。

- (2) 3 つの $\{T_1, T_2, T_3\}$ の中では、どれが最小の分散を持つかを、理由も含めて説明しなさい。

6.4. 不偏分散と推定量

出題：2023 年夏中間、2023 年夏期末

教科書：pp. 176 - 180, 202 - 205

- (1) 平均 0、分散 1.2 である、ある分布に従う母集団から 3 つサンプルを取ってきたら $\{-1, 0, 1\}$ という値だった。この時の



- (a) 母分散
- (b) 標本分散
- (c) 不偏標本分散

を与えなさい。

- (2) 不偏分散について述べられた次の文章のうち、誤っているものを選び、理由も与えなさい。

- (a) 不偏分散は母分散の不偏推定量である
- (b) 一般に、不偏分散の平方根を取ったものは、標準偏差の不偏推定量になる
- (c) 同じデータから標本分散と不偏分散を計算すると、不偏分散の方が常に大きくなる

- (3) 不偏分散と通常の分散の使い分けを、利用するデータを基準に論じなさい。

- (4) 母数 θ の推定量 $\Theta_n = T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ に望ましい 3 つの性質

- (a) 不偏性
- (b) 一致性
- (c) 有効性

について、それぞれを、言葉と式とで説明しなさい。

- (5) さらに、標本サイズに影響される性質は、上の 3 つのうちのどれか、理由も添えて回答しなさい。

6.5. 母平均・母分散の不偏推定量

出題：2022 年夏中間、2024 年春期末

教科書：p. 205

ある入学試験で確率・統計を選択受験したのが 1000 名でした。そのうち 10 人の結果を無造作に抽出した結果は次のとおりでした

32, 86, 78, 49, 48, 77, 97, 49, 51, 74

この時、1000 名の結果を母集団として、母平均と母分散の不偏推定量を求めなさい。

6.6. 母比率の区間推定

出題：2024 年夏中間、2024 年夏期末

教科書：pp. 223 - 225

- (1) 二項分布 $\text{Bin}(1, p)$ に従う二項母集団から無作為標本を $X_1, X_2, \dots, X_n$ とする時、

- (a) 標本比率の平均と分散を与えなさい。
- (b) その導出証明も与えなさい。



- (2) サイズが n の標本のうち、性質 A を持つものが Y 個あったとする.
- (a) 標本比率を $q = \frac{Y}{n}$ とした時、性質 A の母比率 p の信頼度 $100(1 - \alpha)\%$ の信頼区間の評価式を与えなさい.
 - (b) この評価の導出に使われる定理が何かを答えなさい、証明までは不要.
- (3) ある学校 S で、人気 TV 番組 T の視聴実態を把握したい. 視聴率アンケート調査の結果、140 名中 32 名がこの番組 T を見ていることがわかった. この時、以下の問に答えなさい.
- (a) この学校における視聴率 p の 95% の信頼区間を求めなさい.
 - (b) 視聴率 p を標本比率で推定した時の誤差が 3% 以下である確率が 0.95 となるようにするには何人の学生に対してのアンケート調査が必要になりますか.
 - (c) 標本比率が未知の場合、つまり、視聴率アンケートを全く実施していなかった場合は、どうなりますか.

6.7. 母比率の区間推定

出題：2024 年夏期末

教科書：pp. 223 - 225

ある特定銘柄の洗剤を使っている消費者の比率を推定したい. 次の場合、少なくとも何個の標本が必要か.

- (1) 母集団比率 p は 0.8 と 0.9 の範囲にあることがわかっていて、少なくとも 0.99 の確率で、標本比率 $\hat{p}$ と母集団比率 p との差を 0.02 以下にしたい場合.
- (2) 母集団比率 p について何もわかっていなくて、少なくとも 0.95 の確率で標本比率 $\hat{p}$ と母集団比率 p との差を 0.03 以下にしたい場合.



7. 検定

検定に際して、答案には、次の手順を順序立てて詳しく説明すること。

- ① 仮説の検定
- ② 統計量の検定
- ③ 優位水準と棄却域の設定
- ④ 帰無仮説の棄却・選択

7.1. 検定

出題：2022 年春期末, 2023 年春期末

教科書：pp. 227 - 231

仮説検定では、まず仮説を設定し、データを集計する。仮説が正しいものであるとしたら、(1) にそのデータが集まるのはどのくらいの確率なのかを計算する。計算した確率が、有意水準である基準の確率に対して (2) であれば、仮説の正しさは疑わしくなるので、仮説を (3) して、最初の仮説とは (4) の考えを正しいものと判断する。有意水準を 5% として仮説検定をすると、仮説を (3)、つまり仮説は正しくないと判断したときに、その判断は 5% の確率で (5) となる。仮に仮説がほんとうに正しいものであった場合に、仮説とは合わないようなデータが (1) に集まることもある。そのような (1) が起こった可能性もあるわけで、誤った判断をしてしまうという意味で有意水準のことを、(6) とも言う。このため、検定とは、(6) を伴う (7) 法とも呼ぶ。したがって、次の 2 種の誤りを起こす可能性がある。

- 第一種の誤り：(8: 文章で説明せよ)
- 第二種の誤り：(9: 文章で説明せよ)

7.2. 検定の考え方

出題：2022 年夏期末

教科書：pp. 227 - 234

ある不思議な「痩せる」健康法がある。帰無仮説を「この健康法に体重を減少させる効果がない」、対立仮説を「この健康法には体重を減少させる効果がある」と設定し、検定を行ったところ有意となった。次のような条件の下で、あなたがこの健康法を試したらどのようなことが起こるかを述べよ。

- (1) 検定が第一種の過誤によって間違えていた場合
- (2) 検定が正しかった場合



7.3. 平均の検定

出題：2023 年夏期末

教科書：pp. 2235 - 236

ある会社が製造する蛍光灯の平均寿命は 8000 時間であると宣伝している。この会社の蛍光灯をいろいろな店から無造作に 25 本購入し測定した結果、その平均寿命は 7700 時間であった。この会社の宣伝は正しいと言えるか、を有意水準 5% で検定しなさい。ただし、この会社が製造する蛍光灯の寿命は、標準偏差が 640 時間の正規分布に従うものとする。

7.4. 平均の検定

出題：2023 年夏期末

教科書：pp. 238 - 240

伊都さんは、T 大理工学部を目指して受験勉強している。過去のデータから、合格するためには、S 社の模擬試験で平均 365 点以上の得点が必要という情報がある。伊都さんの今年 6 回の模擬試験の成績は

330, 350, 385, 321, 340, 365

であった。伊都さんの合格の可能性を議論せよ。ただし、模擬試験の成績は正規分布に従うとし、有意水準 5% での検定を行いなさい。

7.5. 平均の検定

出題：2023 年夏中間, 2024 年春期末, 2024 年夏中間

教科書：pp. 235 - 236

- (1) 平均 μ が未知である正規分布 $N(\mu, 49)$ に従う 49 個の無作為標本を抽出し、帰無仮説 $H_0: \mu = 4$, 対立仮説 $H_1: \mu > 4$ として検定することを考える。この時、平均の真の値を m として、次の問いに答えよ。
- (a) 有意水準を 0.05 とする。 $m = 6$ の時、第 2 種の誤りを犯す確率を求めなさい。
 - (b) 有意水準を 0.01 とする。 $m = 7$ の時、第 2 種の誤りを犯す確率を求めなさい。
- (2) 上記と似た設定であるが、対立仮説 $H_1: \mu = 5$ に対して、有意水準を 0.05 とする。第 2 種の誤りを犯す確率を 0.2, あるいは 0.1 以下にしたい場合は、それぞれ標本サイズをどの程度に設定する必要があるか？

7.6. 等平均の検定

出題：2022 年夏期末

教科書：pp. 241 - 242

- (1) 2 リットルのペットボトルに飲料水を入れる機械が A と B の 2 種類ある。この機械で入れたペットボトルをそれぞれ 10 本, 12 本ずつ無造作に取り出して調べたところ、機械 A では平均 2.04 リットル、標本標準偏差は 0.03 リットルであり、機械 B では平均 2.02 リットル、標本標準偏差は 0.02 リットルであった。2 種類の機械のペットボトル



の飲料水充填量に差があるといえるかどうかを、危険率 5% で検定せよ。ただし、充填量は正規分布に従い、2 つの母集団の分布は等しいとする。

- (2) さらに、機械 A の充填量は、機械 B の充填量よりも多いといえるかどうかを、有意水準 5% で検定せよ。

7.7. 等平均の検定

出題：2022 年春期末

教科書：pp. 241 - 242

ある学校の生徒 100 名が全国統計学テストを受験し、その平均点が 70 点であった。一方、全国平均点は 68 点で、標準偏差は 15 点であった。この時、この学校の生徒の数学の平均点は、全国平均点よりも良いといえるかどうかを、有意水準 5% で検定せよ。

7.8. 母比率の検定

出題：2024 年夏期末

教科書：pp. 252 - 253

ある店のくじ引きでは、3 本に 1 本当たりが入っているという。

- (1) この店で、A さんは 10 回連続でくじを引いたが、一回も当たらなかった。そこで A さんは、“3 本に 1 本当たりが入っている”というのは嘘だと思った。この A さんの推測は、正しいと言えるだろうか、有意水準 5% で検定せよ。
- (2) 10 回中 7 回当たった場合は、“3 本に 1 本より多くの当たりが入っている”と思って良いか？を論じさない。

7.9. 母比率の検定

出題：2024 年春期末

教科書：pp. 252 - 253

硬貨を 5 回投げて、表が 1 回出た時、この硬貨は表が出にくいと言えるか、有意水準 5% で検定せよ。

7.10. 母比率の平均

出題：2023 年夏中間

教科書：pp. 252 - 253

コインを 10 回投げ、表が出た回数を X とする。このコインについて、表の出る確率を p とし、帰無仮説を $H_0 : p = \frac{1}{2}$ とする。 H_0 が正しいと仮定する時、

- (1) X の確率分布表を与えなさい。
- (2) また、 X の棄却域を、次のそれぞれの場合について、求めなさい。
- (a) 対立仮説が $H_1 : p < \frac{1}{2}$ で、有意水準が 5% の時
- (b) 対立仮説が $H_1 : p \neq \frac{1}{2}$ で、有意水準が 2% の時



7.11. 母比率の検定

出題：2023 年春期末

教科書：pp. 252 - 253

あるコインに偏りがあるかどうかを知るために、このコインを5回投げる試行を考える．コインを1回投げた際に表の出る確率を p とする．

(1) 伊都さんは、5回のコイン投げにおいて、表がでる回数が5回、または0回の時に、偏りがあると判断することにした．

(a) コインに偏りが無い ($p = \frac{1}{2}$) のとき、伊都さんが間違った判断をしてしまう確率を求めよ．

(b) $p = \frac{2}{3}$ である時に、伊都さんの判別法で、本当に偏りの有無が検出できる確率を求めよ．

(2) $p \geq \frac{1}{2}$ であることがわかっているとする：

(a) 伊都さんは、表がでる回数が3回以下の時に、偏りがあると判断することにした．コインに偏りが無い ($p = \frac{1}{2}$) のとき、伊都さんが間違った判断をしてしまう確率を求めよ．

(b) $p = \frac{3}{4}$ である時に、伊都さんの判別法“表がでる回数が3回以下の時に、偏りがあると判断する”で、本当に偏りの有無が検出できる確率を求めよ．

7.12. 母比率の検定

出題：2023 年夏期末

教科書：pp. 252 - 253

表が出る確率が p であるコインがある、ただし、 $0 < p < 1$ とする．このコインに関して、帰無仮説 $H_0: p = \frac{1}{2}$ を次のように検定する：

コインを3回投げ、3回続けて表が出る、あるいは3回続けて裏が出る時には H_0 を棄却し、その他の場合は H_0 を棄却しない．

この時、次の問いに答えよ．

(1) この場合の第1種の誤りを述べよ．また、この第1種の誤りを犯す確率を与えなさい．

(2) この場合の第2種の誤りを述べよ．また、この第2種の誤りを犯す確率を与えなさい．

(3) 第2種の誤りを犯す確率が $\frac{1}{3}$ 未満になるような p の範囲を求めなさい．

7.13. 母比率の検定

出題：2024 年夏期末

教科書：pp. 252 - 253

3種類の品物 A, B, C がある．A を3個、B を2個、C を1個任意に選んで1つにまとめて1個の商品とする．次の問いに答えよ．



- (1) 「A には、A 全体の $\frac{1}{16}$ の不良品が含まれ、B には、B 全体の $\frac{1}{9}$ 、C には、C 全体の $\frac{1}{25}$ の不良品が含まれている。」という仮説のもとで、全商品の中から、無作為に 1 個の商品を取り出したとき、それが完全な商品である確率を求めよ。ここで、完全な商品とは不良品が全く含まれていない商品のことである。
- (2) 商品 960 個を無作為に抽出したところ、完全な商品は 640 個であった。このことから、(1) の仮説は正しいと判断してよいかどうかを、有意水準（危険率）5% で検定（両側検定）せよ。